12. SINIF

1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET

Bu ünitede öğrencilerin torku tanımlamaları ve torkun büyüklüğünü hesaplamaları; denge, kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını açıklamaları, itme ve momentum değişimi arasındaki ilişkiyi yorumlamaları, momentumun korunumuna yönelik hesaplamalar yapmaları, eylemsizlik momenti hakkında çıkarım yapmaları, açısal momentumun temel kavramlarını kullanarak açısal momentumun korunumu ile ilgili olayları açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 46

ALAN BECERİLERİ FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme, FBAB12. Kanıt Kullanma

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.12. Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E3.1. Muhakeme, E3.2. Odaklanma, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.6. Analitiklik

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık

Değerler D14. Saygı, D20. Yardımseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB2. Dijital Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Astronomi ve Uzay Bilimleri, Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar, Matematik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.14. Yorumlama, KB2.17. Değerlendirme, KB2.19. Mantıksal Denetleme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.12.1.1. Torkun matematiksel modeline yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Torkun kuvvet, dönme noktasına uzaklık ve kuvvetin uygulama açısı ile ilişkisini matematiksel olarak modeller.*
b) *Torkun matematiksel modelini geneller.*

FİZ.12.1.2. Denge, kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili kanıt kullanabilme

a) *Denge, kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili verileri toplayarak kaydeder.*
b) *Denge, kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilgili veri setleri oluşturur.*
c) *Denge, kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını veriye dayalı olarak açıklar.*

FİZ.12.1.3. İtme (İmpuls) ve momentum değişimi arasındaki ilişkiye yönelik bilimsel çıkarım yapabilme

a) *İtme ve momentum değişimi arasındaki ilişkiye yönelik bileşenleri tanımlar.*
b) *İtme ve momentum değişimi arasındaki ilişkiye yönelik verileri toplayarak kaydeder.*
c) *İtme ve momentum değişimi arasındaki ilişkiye yönelik verileri yorumlar.*

FİZ.12.1.4. Momentumun korunumunu veriye dayalı tahmin edebilme

a) *Momentumun korunumuna ilişkin verileri toplar.*
b) *Veriler üzerinden momentumun korunumuna ilişkin hesaplamalar yapar.*
c) *Momentumun farklı uygulamalardaki korunumuna ilişkin yargıda bulunur.*

FİZ.12.1.5. Eylemsizlik momentine yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Eylemsizlik momentinin etkilerini birden fazla durumda gözlemler.*
b) *Eylemsizlik momentinin bağlı olduğu değişkenler ile ilişkisini bulur.*
c) *Eylemsizlik momentinin bağlı olduğu değişkenler ile ilişkisini geneller.*

FİZ.12.1.6. Açısal momentumun korunumuna yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Açısal momentumun bağlı olduğu değişkenleri gözlemler.*
b) *Açısal momentum ile bağlı olduğu değişkenler arasındaki ilişkiyi bulur.*
c) *Açısal momentumun korunumunu bağlı olduğu değişkenler üzerinden geneller.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Tork

Denge

İtme (İmpuls) ve Momentum

Momentumun Korunumu

Eylemsizlik Momenti

Açısal Momentum

Anahtar Kavramlar

tork, denge, kütle merkezi, ağırlık merkezi, itme, momentum, eylemsizlik momenti, açısal momentum

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; soru kutusu, rapor hazırlama, çalışma yaprağı, sunum, test, zihin haritası kullanılarak değerlendirilebilir.

Torkun farklı uygulama alanlarına yönelik soru kutusu kullanılabilir. Soru kutusunun değerlendirilmesi öz değerlendirme formu ile yapılabilir. Öğrencilerden denge, kütle ve ağırlık merkezi kanıtlarına yönelik kısa bir rapor hazırlamaları istenebilir. Raporun değerlendirilmesi dereceli puanlama anahtarı ile yapılabilir. İtme ve momentum değişimi arasındaki ilişkiye yönelik ve eylemsizlik momentine etki eden değişkenler arasındaki matematiksel ilişkiyi değerlendirmeleri için açık uçlu sorulardan oluşan çalışma yaprağı ve test verilebilir.

Çalışma yaprağının ve testin değerlendirilmesi puanlama anahtarı ile yapılabilir. Öğrencilerden momentum korunumuna örnek oluşturacak hareketler ile ilgili sunum hazırlamaları istenebilir. Sunumun değerlendirilmesi analitik dereceli puanlama anahtarı ile yapılabilir. Açısal momentumun korunumuna yönelik zihin haritası kullanılabilir. Zihin haritasının değerlendirilmesi öz değerlendirme formu veya kontrol formu ile yapılabilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin kuvvetin döndürme etkisini, Newton'ın Hareket Yasalarını, bileşke kuvvetin hesaplama yöntemlerini ve dönme hareketini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Bileşke kuvvet ve bileşke kuvvetin hareket üzerindeki etkileri Newton'ın Hareket Yasaları ile ilişkilendirilerek soru cevap etkinliği ile hatırlatılabilir.

Köprü Kurma

Ön öğrenmelerde yer alan kuvvetin döndürme etkisi, günlük hayattaki kapı açma, tahterevalli gibi örneklerle ilişkilendirilerek torkun uygulama alanları hakkında farkındalık oluşturulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.12.1.1

Öğrenciler günlük hayatta karşılaştıkları kapı açma ve maden suyu şişesinin kapağını açma gibi örnekler ile ön bilgilerindeki kuvvetin döndürme etkisini ilişkilendirir **(SDB1.1)**. Öğretmen, öğrencilerde tork ile ilgili farkındalık oluşturabilir. Soru cevap tekniğini kullanarak öğrencilerin torkun niteliklerini tanımlamasını sağlayabilir. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara **(SDB2.2)** ayrılır. Gruplar simülasyon deneyinde kuvvetin büyüklüğü, kuvvetin dönme noktasına uzaklığı ve kuvvetin uygulama açısı değişkenlerini değiştirerek bu değişkenlerin torka etkisine yönelik ölçümler yapabilir. Öğretmen torkun matematiksel modeline ulaşabilmeleri için gruplar arası tartışma etkinliği başlatır. Grup liderleri kendi gruplarının iddialarını, destekleyicilerini ve varsa arkadaşlarının karşıt iddialarını saygı çerçevesinde çürütür **(D14.1, E3.5, SDB2.1, SDB2.3)**. Öğrenciler, gruplar arası tartışma sonunda ölçüm sonuçlarına dayanarak torkun bağlı olduğu değişkenler ile ilişkisini matematiksel olarak modeller **(KB2.17, OB7)**. Öğretmen, öğrencilere torkun günlük hayattaki farklı uygulama alanlarına yönelik problem durumlarını gösterir. Öğrenciler, torkun matematiksel modelini kullanarak problemlere çözüm bulur **(E3.1)** ve torkun farklı uygulama alanlarına yönelik matematiksel modelini geneller. Torkun farklı uygulama alanlarına yönelik sorular hazırlanarak soru kutusuna atılabilir. Öğrenciler bir soru çekerek cevap verebilir.

FİZ.12.1.2

Öğretmen 5E öğrenme modelinden yararlanarak günlük hayatta ağırlık merkezinin göz önüne alındığı uygulamaların örnekleri veya görselleri üzerinden ağırlık merkezinin önemine dikkat çekebilir. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılır **(SDB2.1)**. Öğretmen, her gruba farklı cisimler ve destek noktaları verebilir ya da öğrencilerin simülasyon kullanmalarını sağlayabilir. Öğrenciler, gruplar hâlinde destek noktasını kullanarak cisimlerin dengede kalmasına yönelik denemeler yapar **(SDB1.2)**. Öğrenciler denge, kütle merkezi ve ağırlık merkeziyle ilgili ölçümler yaparak verileri toplar ve kayıt altına alır. Öğrenciler, grup içi tartışmalar ile topladıkları verileri kütle merkezi ve ağırlık merkezi ile ilişkilendirir. Gruplar, bu ilişkiye dair verileri tablolaştırarak veri setine dönüştürür **(OB7)**. Öğretmen, gruplar arasında tartışma başlatabilir. Öğrenciler denge, kütle merkezi ve ağırlık

merkezine yönelik kendi iddialarını, destekleyicilerini ve varsa karşıt görüşe sahip arkadaşlarının fikirlerine yönelik çürütücülerini saygı çerçevesinde ifade edebilir **(D14.1, SDB2.3).** Tartışma sonucunda öğrenciler; denge, kütle merkezi ve ağırlık merkezi kavramlarını veriye dayalı olarak açıklar ve öğrenmelerini derinleştirir **(E3.6, KB2.19)**. Lami Teoremi'nin kullanımından kaçınılır. Öğrencilerden tartışmadan çıkardıkları denge, kütle ve ağırlık merkezi ile ilgili kanıtlara yönelik kısa bir rapor hazırlamaları istenebilir.

FİZ.12.1.3

Öğretmen farklı kütle ve hızlardaki cisimlerin çarpışma esnasında yaptıkları etkiler üzerinden günlük hayattan örnekler verebilir. Soru cevap tekniğini kullanarak öğrencilerin cisimlerin kütlelerinin ve çarpma hızlarının çarpışma üzerindeki etkisini sorgulamasını sağlayabilir. Cevapları dikkate alarak momentumun kütle ve hız ile ilişkisini matematiksel model üzerinden açıklar. Newton'ın ikinci yasası ve matematiksel modeli hatırlatılır. Öğrenciler, momentumun matematiksel modeli ve Newton'ın ikinci yasasına odaklanarak **(E3.2)** itme (impuls) ile momentum değişimi arasındaki ilişkiye ait değişkenleri tanımlar. Öğrenciler arkadaşlarıyla yardımlaşarak **(D20.1)** itme ve momentum değişimi arasındaki ilişkiyi gözlemleyecek bir deney gerçekleştirir **(SDB1.2)**. Deney düzeneği üzerinden kütle, hız, kuvvet ve zaman değişkenleri ile ilgili verileri toplayarak kaydeder ya da hazır veri seti kullanır. Deney ya da veri setindeki değişkenlerle ilgili verileri kuvvet-zaman grafiğine dönüştürür **(KB2.14, OB7)**. Sınıf tartışmasıyla itme ve momentum değişimi arasındaki ilişkiyi grafiklerden ve verilerden faydalanarak yorumlar **(E3.1, E3.6)**. Öğrencilere itme ve momentum değişimi arasındaki ilişkiye yönelik açık uçlu sorulardan oluşan bir çalışma yaprağı verilebilir.

FİZ.12.1.4

Öğretmen, örnek olay ya da problem çözme gibi yöntem veya stratejilerden birisini kullanabilir. Öğretmen sınıf dışı öğrenme ortamı olarak okul bahçesinde öğrencilere momentumun korunumuna yönelik taş, top, oyuncak araba gibi materyaller ile bir gösteri deneyi sunabilir. Öğretmen, örnek olayların gösteriminden önce öğrencilerden cisimlerin momentumlarına odaklanmalarını **(E3.2)** ister. Öğrenciler gösterimler sonrasında soru cevap tekniğiyle momentumun korunumuna ilişkin gözlemlerini cisimlerin hızlarını dikkate alarak açıklar **(SDB2.1)**. Öğretmen momentumun korunum şartını belirtir. Öğrenciler, sınıf ortamında simülasyon veya animasyon kullanarak bir ve iki boyutta esnek olan ve esnek olmayan çarpışmalarda, patlamalarda ve roket hareketinde momentumun korunumunu gözlemleyebilir. Farklı örnek olaylarda momentumun korunumuna yönelik ölçüm **(OB7)** ve hesaplamalar yapar. Sınıf içi tartışma yöntemiyle çarpışmalar ve patlamalar gibi farklı örnek olaylarda ve doğada momentumun korunduğuna yönelik yargıda bulunur **(E3.1, KB2.17)**. Öğrencilerden performans görevi olarak web 2.0 araçlarını kullanarak farklı hareket olaylarını momentumun korunumu ile ilişkilendirebileceği bir sunum hazırlayıp sunmaları **(OB2)** istenebilir.

FİZ.12.1.5

Öğrenciler örnek olaylar ya da animasyon ve video gibi dijital içeriklerde sunulan olayları inceleyerek eylemsizlik momentini yorumlar **(OB4)**. Öğretmen soru cevap tekniği kullanarak eylemsizlik momentine etki eden değişkenlerin neler olabileceğini sorabilir. Öğrenciler, görsellerde yer alan farklı cisimlerin dönme hareketine odaklanarak **(E3.2)** kütle ve yarıçap veya uzunluk değişkenlerinin etkisini fark eder **(KB2.4)**. Öğretmen matematiksel model kullanımından kaçınarak soru cevap tekniğiyle değişen kütle ve yarıçap veya uzunluk değerlerinin eylemsizlik momenti üzerindeki etkisini sorgulatabilir. Öğrenciler, eylemsizlik momentine etki eden değişkenlerle ilgili orantısal çıkarımlarını genelleyerek ifade eder. Öğrencilere eylemsizlik momentine etki eden değişkenler arasındaki orantısal çıkarımlarını değerlendirebilmeleri için açık uçlu sorulardan oluşan bir test verilebilir.

FİZ.12.1.6

Soru cevap tekniği ile öğrencilerin momentum, açısal hız ve eylemsizlik momenti ile ilgili ön bilgileri hatırlatılabilir. Öğretmen, animasyon ve video gibi dijital içerikler ile buz pateni sporcusunun dönme hareketi gibi örnekleri kullanarak farklı cisim ve hareketlilerin açısal momentumunun korunduğunu gösteren görselleri sunar **(OB4)**. Öğrenciler açısal momentumun bağlı olduğu değişkenleri gözlemler. Öğrencilerin soru cevap tekniği ile açısal momentuma etki eden değişkenleri tanımlamaları ve değişkenlerin büyüklükleri hakkında yargıda bulunmaları sağlanır. Öğrenciler, soru cevap tekniği ile açısal momentumun bağlı olduğu değişkenlerin büyüklüklerini karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi bulur **(KB2.4)**. Öğretmen, öğrencilerden açısal momentumun korunumuna ilişkin açıklamalarını tork ile ilişkilendirmelerini ister. Matematiksel model kullanımından kaçınır. Öğrenciler açısal momentumun korunumuna ilişkin farklı örnekleri tartışır **(SDB2.2)** Öğrenciler, gözleme dayalı olarak **(E3.6)** açısal momentumun korunumunu genelleyerek ifade eder. Öğretmen açısal momentumun korunumuna yönelik zihin haritası kullanabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler balistik sarkacın kullanım alanlarını ve fizik bilimi bağlamında hangi niceliklere ait matematiksel hesaplamaların yapıldığını araştırabilir. Astronotların uzay boşluğundaki hareketleri itme-momentum ve momentumun korunumu ile ilişkilendirilebilir. Öğrenciler lunaparklarda çalışan eğlence araçlarını fotoğraflayarak kullanım amacı ile birlikte her bir araç için fotoğraflar üzerinde fiziksel yasa, kavram ve olguları açıklayan dijital bir içerik oluşturabilir. Öğrencilere açısal ve çizgisel momentum kullanılarak uçan cisim tasarımı yaptırılabilir.

*Öğrencilere su roketi tasarımı yaptırılabilir.

*Astronot kıyafetlerinin geçmişten günümüze teknolojik gelişimi incelenebilir. Bu inceleme sonucunda elde edilen bilgilerin ve itme ile momentum kavramlarının dikkate alındığı bir astronot kıyafeti tasarım önerisi hazırlanabilir. Hazırlanan bu tasarım, öneri olarak astronotlara sunulabilir.

Destekleme

Kuvvet koluna dik uygulanan kuvvetlerin uygulandığı tork problemleri ile sınırlı kalınabilir. Düzgün geometrik şekle sahip tek cismin kütle ve ağırlık merkezleri ile ilgili problemlere çözüm getirilebilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

2. ÜNİTE: ENERJİ

Bu ünitede öğrencilerin yay sabitini tanımlamaları, Hooke Yasası'nı incelemeleri, esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeli hakkında akıl yürütmeleri, sürtünme kuvvetinin yaptığı işi bulmaları, enerjinin bir türden başka bir türe dönüşerek korunduğu çıkarımını yapmaları, mekanik sistemlerin verimi ile ilgili değişkenler arasındaki orantısal ilişkiye yönelik akıl yürütmeleri amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 36

ALAN BECERİLERİ FBAB7. Deney Yapma, FBAB8. Bilimsel Çıkarım Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme) (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.3. Azim ve Kararlılık, E1.6. Seçicilik, E3.2. Odaklanma, E3.6. Analitiklik, E3.8. Soru Sorma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB1.3 Kendine Uyarlama (Öz Yansıtma), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D1. Adalet, D3. Çalışkanlık, D6. Dürüstlük, D13. Sağlıklı Yaşam, D15. Sevgi, D16. Sorumluluk, D17. Tasarruf, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Biyoloji, Görsel Sanatlar, Kimya, Matematik, Tarih

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.12.2.1. Yay sabitini tanımlamak için deney yapabilme

a) Farklı yaylardaki kuvvet ve uzanım değişkenlerine göre yay sabitini bulabileceği bir deney tasarlar.

b) Farklı yaylar için kuvvet ve uzanım grafiklerini oluşturarak analiz eder.

FİZ.12.2.2. Yay sabitinin matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Yay sabitine ilişkin kuvvet ile uzanım değişkenleri arasındaki örüntüyü matematiksel olarak modeller.

b) Yay sabitine ilişkin oluşturulan matematiksel model üzerinden genelleme yapar.

FİZ.12.2.3. Yayın esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Kuvvet-uzanım grafiğinden yararlanarak yayın esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeline ulaşır.

b) Farklı veri setleri ile hesaplamalar yaparak yayın esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modelini geneller.

FİZ.12.2.4. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işe yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ile ilgili gözlem yapar.

b) Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi matematiksel olarak modeller.

c) Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi matematiksel modelden yararlanarak geneller.

FİZ.12.2.5. Enerjinin dönüşümü ve korunumuna ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Enerjinin dönüşümü ve korunumuna ilişkin özellikleri tanımlar.

b) Enerjinin dönüşümü ve korunumuna ilişkin veri toplayarak kaydeder.

c) Enerjinin korunumunu matematiksel modelleri kullanarak yorumlar ve değerlendirir.

FİZ.12.2.6. Mekanik sistemlerin verimi ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Mekanik sistemlerin verimi ile ilgili değişkenleri sistemden alınan enerji, sisteme verilen enerji olarak belirler.

b) Mekanik sistemlerin verimi ile ilgili değişkenlerin arasındaki ilişkiyi belirler.

c) Mekanik sistemlerin verimi ile ilgili hesaplamalar yaparak değişkenler arasındaki ilişkiyi geneller.

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Yay Sabiti

Yayın Esneklik Potansiyel Enerjisi

Sürtünme Kuvvetinin Yaptığı İş

Enerjinin Korunumu

Verim

Anahtar Kavramlar

yay sabiti, uzanım, yayın esneklik potansiyel enerjisi, sürtünme kuvvetinin yaptığı iş, enerjinin korunumu, verim

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; model tasarlama, test (açık uçlu, kısa cevaplı eşleştirme maddeleri), poster sunumu, çalışma yaprağı ve performans görevi kullanılarak değerlendirilebilir.

Testlerin değerlendirilmesi puanlama anahtarı ile yapılabilir. STEM döngüsü çerçevesinde esneklik potansiyel enerjisini kullanarak hareket eden araba, gemi gibi bir model tasarlanabilir. Model örnekleri dereceli puanlama anahtarı kullanılarak değerlendirilebilir. Matematiksel hesaplamalar için açık uçlu maddelerden oluşan test verilebilir. Kışlık ve yazlık lastiklerin mevsimlere göre kullanımlarına ilişkin bireysel poster sunumu hazırlanabilir. Sınıf içerisinde yapılan poster sunumlar öğretmen tarafından kontrol listesi ile değerlendirilebilir. Matematiksel hesaplamalar için açık uçlu maddelerden oluşan test

kullanılabilir. Öğretmen enerji dönüşümleri ile ilgili farklı soru tiplerinden oluşan bir çalışma yaprağı ile öğrencileri değerlendirebilir. Öğrenciler verim konusu ile ilgili yaptıkları tasarımları akran değerlendirme formu ile değerlendirip en verimli sistemi seçerek tasarımlarını okulda sergileyebilir. Matematiksel hesaplamalar için açık uçlu maddelerden oluşan test kullanılabilir.

Temel Kabuller

Öğrencilerin, sürtünme kuvvetinin ve işin hesaplanması, mekanik enerji ve enerji biçimleri hakkında ön bilgilerinin olduğu kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin, sürtünme kuvvetinin ve işin hesaplanması, mekanik enerji ve enerji biçimleri ile ilgili ön bilgilerinin belirlenmesi amacıyla soru cevap tekniği kullanılabilir.

Köprü Kurma

Araba ve bisiklet amortisörleri gibi günlük hayatta kullanılan yaylı sistemlere örnekler verilebilir. Örnekler esnek cisimlerde depolanan esneklik potansiyel enerjisi ile ilişkilendirilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.12.2.1

Öğretmen öğrencilere bisiklet, motosiklet, araba gibi araçların amortisörleri ile kalem, kapı kolu, zımba gibi aletlerin görsellerini göstererek günlük hayatta farklı yaylara ihtiyaç duyulmasının nedenleri üzerine sorular sorar **(OB4)**. Probleme dayalı öğrenme, beyin fırtınası, tartışma ya da soru cevap gibi öğretim yöntem veya tekniklerinden birini kullanarak öğrencilerin etkileşim **(SDB2.1)** kurmasını sağlar. Görsellerle ilgili merak ettiği soruları sormaları noktasında öğrencileri teşvik eder **(E3.8)**. Öğretmen farklı sertlikteki yayların karşılaştırılabileceği araçlar ve aletler ile ilgili problem durumu içeren bir senaryoyu öğrenciler ile paylaşabilir. Öğrenciler öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılarak **(SDB2.2)** belli bir süre içinde kuvvet, yayın sertliği ve yaydaki uzanım miktarı değişkenlerine yönelik arkadaşları ile fikir alışverişi yaparak senaryoya uygun bir problem cümlesi belirler. Öğrenciler grup üyeleriyle ortak görev bilinci içinde **(D16.3)**, problem durumuna ilişkin kuvvet ve yaydaki uzanım miktarı değişkenlerini kullanarak yay sabitini bulabileceği bir deney tasarlar **(SDB1.2)**. Hipotez kurar ve deney düzeneğini kullanarak veri toplar. Toplanan veriyi tablo ve grafikler yardımıyla analiz eder **(E3.6, OB7)**. Öğretmen farklı sertlik ve uzunlukta yaylar ile tasarlanabilecek deneyler ve kuvvet ile uzanım grafiklerinin analizlerini açık uçlu, kısa cevaplı, eşleştirmeli sorulardan oluşan test ile değerlendirebilir.

FİZ.12.2.2

Öğrenciler deney verilerini veya hazır veri setlerini analiz ederek kuvvet ile uzanım arasındaki örüntüyü bulur ve Hooke Yasası'nı matematiksel olarak modeller. Model üzerinden farklı verilerle hesaplamaları tekrar ederek genelleme yapar **(E1.3)**. Öğretmen yay sabitine ilişkin matematiksel hesaplamalar için açık uçlu sorulardan oluşan test verebilir.

FİZ.12.2.3

Öğretmen, Türkiye'yi okçuluk dalında temsil eden Türk millî sporcularının okçuluk dalında şampiyon olduğu bir videoyu **(D13.2, D19.2)** izletir veya bu konuda görseller sunar. Öğrenciler beyin fırtınası ve soru cevap gibi tekniklerden birinin kullanıldığı ortamda video görüntülerinden veya görsellerden yola çıkarak bir yay ile oku en uzağa atabilmek için sistemde ne gibi değişiklikler yapılması gerektiği konusunda fikir yürütebilir. Öğrencilerden kurmalı oyuncaklarda kullanılan kurma mekanizmasının kurulma miktarının oyuncağın hareketinde oluşturacağı değişikliklere yönelik açıklama yapmaları istenebilir. Öğrenciler yayın uzama veya sıkışma miktarına etki eden değişkenleri belirleyebilmek için bir deney tasarlar **(SDB1.2)** ya da simülasyondan faydalanır. Aynı yay üzerine farklı kuvvetler uygulanarak yayın boyunda meydana getirdiği değişimler hakkında veri toplayabilir. Deney veya

simülasyondan elde ettiği verileri kullanarak kuvvet-uzanım grafiğini çizer **(OB7)**. Öğrenciler Hooke Yasası'nı ve kuvvet-uzanım grafiğini kullanarak yayın esneklik potansiyel enerjisinin matematiksel modeline ulaşır **(KB2.10)**. Farklı veri setleri ile hesaplamalar yaparak esneklik potansiyel enerjisi ile ilgili matematiksel modeli geneller. Öğrenciler performans görevi olarak bireysel ya da ikili gruplar hâlinde iş birliği içerisinde **(SDB2.2)** STEM döngüsü çerçevesinde esneklik potansiyel enerjisini kullanarak hareket eden araba veya gemi gibi bir model tasarlar **(D3.3, SDB1.2)**. Öğrencilerden bu mekanizmayı hazırlama süreci ile ilgili öz değerlendirme formları doldurmaları ve kendi öğrenme durumlarını geliştirmeye yönelik görüşlerini paylaşmaları istenebilir **(SDB1.3)**. Matematiksel hesaplamalar için açık uçlu maddelerden oluşan test verilebilir.

FİZ.12.2.4

Tahmin et-gözle-açıkla yöntemi kullanılarak öğrencilerden aynı yolda giden araçların frene basıldığında durma mesafelerini etkileyen etmenler konusunda tahmin yürütmeleri istenebilir. Öğrenciler mevcut bilgilerinden yola çıkarak düşüncelerini ifade edebilir. Öğrencilerin, tahta blok gibi bir cismin yatay zeminde farklı ilk hızlarla ilerlerken aldığı yolları gözlemlemesi sağlanabilir. Öğrenciler cismin kinetik enerji değişimi hakkında beyin fırtınası yapabilir. Cismin durma nedeni ile ilgili benzer örnekler vererek düşüncelerini birbirleriyle paylaşabilir **(D15.1, SDB2.1)**. Simülasyon veya animasyon yardımıyla sürtünme kuvvetinin yaptığı işi gözlemler **(KB2.11)**. Gözlemleri sonucunda cisimlerin kinetik enerjileri ile sürtünme kuvvetinin yaptığı iş arasında ilişki kurar ve bu işi matematiksel olarak modeller. Hazır veri setlerini kullanarak sürtünme kuvvetinin yaptığı işi matematiksel modelden yararlanarak geneller **(OB7)**. Sürtünme kuvvetinin yaptığı işin azaltılmasına yönelik araştırma yaparak bireysel poster sunumu hazırlayabilir. Bu poster sunumunda günlük hayatta tasarruf **(D17.2)** sağlanmasının sürdürülebilirlik bilinci kazandırılması **(OB8)** açısından önemine vurgu yapılması istenir. Matematiksel hesaplamalar için açık uçlu maddelerden oluşan test kullanılabilir.

FİZ.12.2.5

Öğretmen örnek olay, grup çalışması, küçük grupla tartışma gibi yöntem ve tekniklerden birini kullanabilir. Öğrenciler sürtünmenin ihmal edildiği ve edilmediği bir eğik düzlemin tepesinden bırakılan cismin aşağı kayarken enerjisinin dönüşümü ve korunumu hakkında tartışır **(SDB2.2)**. Tartışma sonucunda öğrenciler enerji dönüşümünün özelliklerini tanımlar. Enerji dönüşümleri, güneş enerji sistemleri ve elektrikli arabalar üzerinden örneklendirilir. Elektrik enerjisinin diğer enerji biçimlerine dönüşümü, elektrik enerjisiyle çalışan ısıtıcılar gibi örnekler üzerinden açıklanabilir. Öğrenciler enerjinin bir türden başka bir türe dönüşümü ile ilgili simülasyondan veya animasyondan faydalanarak enerjinin korunumuna yönelik veri toplar ve kaydeder. Öğrenciler, ön bilgilerinden faydalanıp simülasyona veya animasyona odaklanarak **(E3.2)** enerjinin dönüşümünü gözlemler ve günlük hayattaki bir problemle ilişkili bir olay üzerinden enerji dönüşümü hakkında gerekçeli yargıda **(E1.6, SDB3.3)** bulunur. Enerjinin korunumunu matematiksel modeller kullanarak yorumlar ve değerlendirir **(OB7)**. Öğretmen enerji dönüşümleri ile ilgili farklı soru tiplerinden oluşan bir çalışma yaprağı ile öğrencileri değerlendirebilir.

FİZ.12.2.6

Öğretmen 5E öğrenme modeli, örnek olay, problem çözme gibi yöntem veya stratejilerinin birinden yararlanarak Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi sırasında gemileri Haliç'e indirmek için kullandığı yöntemleri içeren görseller sunar veya bu konuda hazırlanan bilgi kartları verir **(D19.2, OB4)**. Günlük hayatta çeşitli mekanik sistemlerin verimini artırmak için uygulanan yöntemlerle ilgili fotoğraf veya videolar gibi görseller üzerinden örnekler verebilir. Öğrenciler benzer örnekler vererek mekanik sistemlerin verimini etkileyen değişkenleri sistemden alınan enerji, sisteme verilen enerji olarak belirler. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde

gruplara ayrılıp bir cismi yüksek bir yere çıkarmak için basit makinelerin kullanıldığı verimli bir düzenek tasarlar **(SDB1.2)**. Tasarımlarında verimi artırmak için kullandıkları yöntemleri gerekçelendirerek **(E1.6)** açıklar. Tasarımlarından yola çıkarak mekanik sistemlerin verimi ile ilgili değişkenler arasındaki orantısal ilişkiyi belirler **(KB2.4)**. Tasarımının ve farklı sistemlerin verimini hesaplayarak genelleme yapar. Öğrenciler verim konusu ile ilgili yaptıkları tasarımları akran değerlendirme formu ile tarafsız davranarak değerlendirip **(D1.3, D6.2)** en verimli sistemi seçer veya tasarımlarını okulda sergiler. Öğretmen matematiksel hesaplamalar için açık uçlu maddelerden oluşan test kullanabilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrencilerin yay sabitini incelediği deneyler yayların seri, paralel ve karışık bağlanması ile genişletilebilir. Birden fazla yaydan oluşan sistemde esneklik potansiyel enerjisi hesaplanabilir. Günümüzde sürtünme kuvveti ile ilgili çalışan Türk bilim insanları ve bunların çalışmaları araştırılarak rapor hazırlanabilir. Öğrencilerden enerji verimliliği ve eko-verimlilik ile ilgili ulusal ve uluslararası alanda yapılan çalışmalara yönelik araştırma raporu hazırlamaları istenebilir. Devridaim makineleri ile ilgili bir panel düzenlenebilir.

*Elektrikli araçlar ile benzinli araçların enerji verimliliğinin karşılaştırıldığı bir görsel tasarım ürünü hazırlanarak sergilenebilir.

*Öğrenciler enerji dönüşüm sistemleri ile ilgili dijital ortamda animasyon ya da simülasyon tasarlayıp arkadaşlarına sunabilirler.

Destekleme

Öğrencilerin yay sabitini incelediği deneyler yerine hazır veri setleri üzerinden analizler yapılabilir. Poster tasarımı, grup çalışmaları akran veya öğretmen rehberliğinde yapılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

3. ÜNİTE: DALGALAR

Bu ünitede öğrencilerin su dalgalarında gerçekleşen girişim ve kırınım olaylarına ilişkin genellemeler yapmaları, ışıkta kırınım ve girişim deneyleri tasarlamaları, elektromanyetik dalgaları sınıflandırmaları, ışık renklerinin dalga boyları hakkında genellemeler yapmaları, mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlar hakkında bilgi toplamaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 22

ALAN BECERİLERİ FBAB2. Sınıflandırma, FBAB7. Deney Yapma, FBAB10. Tümevarımsal Akıl Yürütme

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.8. Sorgulama, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme), (KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E1.4. Kendine İnanma (Öz Yeterlilik), E1.5. Kendine Güvenme (Öz Güven), E2.4. Güven, E3.4. Gerçeği Arama, E3.8. Soru Sorma, E3.9. Şüphe Duyma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB3.3. Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D8. Mahremiyet, D11. Özgürlük, D16. Sorumluluk, D19. Vatanseverlik

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB7. Veri Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Matematik, Müzik

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.10. Çıkarım Yapma, KB2.11. Gözleme Dayalı Tahmin Etme, KB2.14. Yorumlama

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.12.3.1. Doğrusal su dalgalarında kırınım olayına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Doğrusal su dalgalarında kırınım olayını gözlemler.*
b) *Doğrusal su dalgalarında kırınım olayını frekans, dalga boyu ve yarık genişliği değişkenleri ile ilişkilendirir.*
c) *Doğrusal su dalgalarında gerçekleşen kırınım olayına ilişkin genelleme yapar.*

FİZ.12.3.2. Dairesel su dalgalarında girişim olayına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Dairesel su dalgalarında girişim olayını gözlemler.*
b) *Dairesel su dalgalarında girişim olayını frekans, dalga boyu ve kaynaklar arası mesafe değişkenleri ile ilişkilendirir.*
c) *Dairesel su dalgalarında gerçekleşen girişim olayına ilişkin genelleme yapar.*

FİZ.12.3.3. Işıkta girişim ile ilgili deney yapabilme

a) *Işığın girişimi ile ilgili deney tasarlar.*
b) *Işığın girişimi ile ilgili deney düzeneğinden veri toplayarak analiz eder.*

FİZ.12.3.4. Işıkta kırınım ile ilgili deney yapabilme

a) *Işığın kırınımı ile ilgili deney tasarlar.*
b) *Işığın kırınımını deney düzeneğinden veri toplayarak analiz eder.*

FİZ.12.3.5. Elektromanyetik dalgaları sınıflandırabilme

a) *Elektromanyetik dalgaların niteliklerini belirler.*
b) *Elektromanyetik dalgaları niteliklerine göre ayrıştırır.*
c) *Elektromanyetik dalgaları niteliklerine göre gruplandırır.*
ç) *Elektromanyetik dalgaları adlandırır.*

FİZ.12.3.6. Işık renklerinin dalga boyları hakkında tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Işık renkleri ve dalga boyları arasındaki ilişkiyi bulur.*
b) *Tüm ışık renklerinin ana ışık renkleri ile ilişkisine yönelik genelleme yapar.*

FİZ.12.3.7. Mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlardaki dalga türlerini sorgulayabilme

a) *Mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlardan merak ettiği cihazı belirler.*
b) *Mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlardan merak ettiği cihaz hakkında sorular sorar.*
c) *Mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlardan merak ettiği cihaz ile ilgili bilgi toplar.*
ç) *Mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlardan merak ettiği cihaz ile ilgili topladığı bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.*
d) *Mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlardan merak ettiği cihaz ile ilgili topladığı bilgiler üzerinden çıkarım yapar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Su Dalgalarında Kırınım

Işıkta Kırınım

Su Dalgalarında Girişim

Işıkta Girişim

Elektromanyetik Dalgalar

Işık Renkleri

Mekanik veya Elektromanyetik Dalgaların Kullanıldığı Cihazlar

Anahtar Kavramlar kırınım, girişim, yarıklar arası uzaklık, yarık genişliği, girişim deseni, elektromanyetik dalga spektrumu, elektromanyetik dalga enerjisi

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; farklı madde türleri içeren çalışma kâğıdı, çıkış kartı, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç ve açık uçlu maddeler kullanılarak değerlendirilebilir.

Kırınım olayı ile ilgili yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, açık uçlu maddeler içeren bir çalışma kâğıdı ile değerlendirme yapılabilir. Işıkta kırınım deneyini tasarlayıp yapmaya yönelik tahmin et-gözle-açıkla yönteminin aşamalarını içeren bir çalışma yaprağı kullanılabilir. Dairesel su dalgalarında gerçekleşen girişim olayına yönelik genellemeler; yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, açık uçlu maddeler içeren çıkış kartları gibi ölçme araçları ile değerlendirme yapılabilir. Işıkta girişim deneyi tasarlayıp yapma, tahmin et-gözle-açıkla yönteminin aşamalarını içeren bir çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir. Elektromanyetik dalgaları sınıflandırabilme; tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ya da açık uçlu soruların olduğu çalışma yaprağı ile değerlendirilebilir. Çalışma yaprağının değerlendirilmesinde puanlama anahtarlarından yararlanılabilir. Işık renklerinin dalga boyları hakkındaki genellemeler yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç ve açık uçlu sorulardan yararlanarak değerlendirilebilir. Mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlardan birinin çalışma prensiplerine yönelik araştırma yaparak poster ve sunum hazırlanması istenebilir. Çalışma yaprağı, çıkış kartı, yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç ve açık uçlu maddelerin değerlendirilmesinde puanlama anahtarlarından yararlanılabilir. Poster ve sunumun değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarları ile öz ve akran değerlendirme formlarından yararlanılabilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller Öğrencilerin frekans, dalga boyu, genlik, ivme, enerji, ışık prizması, kırılma ve mekanik dalgalar kavramlarını bildikleri kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci Öğrencilere soru cevap tekniği ile frekans, dalga boyu, genlik, ivme, enerji, ışık prizması, kırılma ve mekanik dalgalar kavramlarına ilişkin sorular sorulabilir.

Köprü Kurma Limanları büyük dalgaların etkisinden korumak için kurulan dalga kıranlar ile kırınım olayı, durgun su yüzeylerinde birden fazla taşın aynı anda atılması sırasında oluşan dalga deseni ile girişim olayı; günlük hayatta kullanılan cep telefonu, kablosuz ağ, radyo, televizyon, uzaktan kumanda ve mikrodalga fırınlar ile elektromanyetik dalgalar arasında ilişki kurulabilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.12.3.1

Doğrusal su dalgalarında kırınım olayına ilişkin resim, video veya simülasyonlar gibi materyaller kullanılabilir. Öğrenciler kırınım olayına ilişkin gözlemler yapar. Öğrenciler kırınım olayına ilişkin gözlemledikleri durum hakkında özgün çizimler yapar **(D3.1, OB4)**. Çizimlerde dalga boyu ve yarık genişliğini gösterir. Öğrenciler frekansın, dalga boyunun ve yarık genişliğinin değişiminin kırınım olayına etkisine yönelik tahminler yapar **(KB2.11)**. Öğrencilerin simülasyon, animasyon veya deney düzenekleri kullanarak tahminlere ilişkin gözlemler yapmaları sağlanır. Öğrenciler, doğrusal su dalgalarında kırınım olayını frekans, dalga boyu ve yarık genişliği değişkenleri ile ilişkilendirerek açıklar **(OB1)**. Değişkenler üzerinden kırınım olayına ilişkin genellemeler yapar. Öğretmen; kırınım olayı ile ilgili yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, açık uçlu maddeler içeren çalışma yaprağı ile değerlendirme yapabilir.

FİZ.12.3.2

Öğretmen yay dalgaları üzerinden girişim hakkında bilgi verir. Dairesel su dalgalarında girişim olayına ilişkin resim, video veya simülasyon gibi materyaller kullanılabilir. Öğrenciler girişim olayına ilişkin gözlemler yapar. Öğrenciler, girişim olayına ilişkin gözlemledikleri durum hakkında kendi çizimlerini yapar **(E1.4, OB4)**. Çizimlerde dalga boyu ve kaynaklar arası mesafeyi gösterilebilir. Öğretmen, dalga katarı ve düğüm çizgileri ile ilgili matematiksel modellere girmeden frekans, dalga boyu ve kaynaklar arası mesafe değişiminin girişim desenine etkisini öğrencilerin tahmin etmesini ister **(KB2.11)**. Öğrencilerin simülasyon veya deney düzenekleri kullanarak tahminlerine ilişkin gözlemler yapmaları sağlanır. Öğrenciler dairesel su dalgalarında girişim olayını frekans, dalga boyu ve kaynaklar arası mesafe değişkenleri ile ilişkilendirerek açıklar **(OB1)**. Değişkenler üzerinden girişim olayına ilişkin genellemeler yapar. Öğretmen, girişim olayı ile ilgili yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç, açık uçlu maddeler içeren çıkış kartları gibi ölçme araçlarından biri ile değerlendirme yapabilir.

FİZ.12.3.3

Öğretmen, su dalgalarındaki girişim olayının diğer dalga türlerinde de olup olamayacağını sorar, müzikte armoni hakkında bilgi verebilir; ses ve ışık dalgalarında da girişim olayının geçerli olduğunu söyleyebilir. Öğretmen ışıkta girişim olayının anlatımı için tahmin et-gözle-açıkla yöntemini kullanmak üzere hazırladığı çalışma kâğıdını kullanabilir. Öğrencilerden, düşün-eşleş-paylaş, vızıltı gibi küçük grup tartışma tekniklerinden biri ile ışıkta girişim olayını etkileyebilecek değişkenleri tahmin etmeleri istenebilir. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılarak girişim olayını etkileyen yarıklar arası uzaklık ve ışığın dalga boyu ile ilgili hipotezler oluşturur **(D3.3)**. Öğrenciler, ışıkta girişimi etkileyen yarıklar arası uzaklık ve ışığın dalga boyunu değiştirebilecek deney düzeneğini tek renkli ışık kullanarak tasarlar **(E3.4, SDB1.2)**. Öğrenciler çalışma kâğıdına yaptıkları deneye ilişkin gözlemlerini çizebilir. Öğrenciler, yaptıkları çizimlere ilişkin ulaştıkları sonuçları analiz ederek düşüncelerini bağlama uygun şekilde açıklar ve bunları sınıf arkadaşları ile paylaşır **(E1.5, KB2.10, OB1, SDB2.1)**. Öğretmen çalışma kâğıdını değerlendirebilir.

FİZ.12.3.4

Öğretmen, su dalgalarındaki kırınımın diğer dalga türlerinde de olup olamayacağını sorar, kırınım ağı hakkında bilgi verir; ses ve ışık dalgalarında da kırınım olayının geçerli olduğunu söyler. Işıkta kırınım olayına ilişkin süreci tahmin et-gözle-açıkla yöntemini kullanarak hazırladığı çalışma kâğıdı ile sürdürebilir. Çalışma yaprağında öğrencilerden ışıkta kırınım olayını etkileyebilecek değişkenleri tahmin etmeleri istenebilir. Öğrenciler kırınım olayını etkileyen yarık genişliği ve ışığın dalga boyu ile ilgili hipotezler kurabilir. Öğrenciler ışıkta kırınımı etkileyen yarık genişliği ve ışığın dalga boyu değişkenlerinin etkisini test edebilecekleri deney düzeneklerini tasarlar **(E3.4, SDB1.2)**. Öğrenciler, çalışma yaprağına tasarladıkları deney düzeneklerine ilişkin gözlemlerini çizer **(OB4)**. Öğrenciler, yaptıkları çizimlere ilişkin ulaştıkları sonuçları analiz ederek düşüncelerini bağlama uygun şekilde açıklar **(SDB2.1)** ve bunları sınıf arkadaşları ile paylaşır **(E1.5, KB2.14, OB1)**. Öğretmen, çalışma kâğıdını dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirebilir.

FİZ.12.3.5

Öğrencilerin gözle görülemeyen ışıkların olup olmadığı hakkında düşünmeleri istenerek dikkatleri çekilebilir. Öğrenciler ön bilgilerinden faydalanarak sürat, frekans ve dalga boyu arasındaki ilişkiyi tanımlar **(SDB1.1)**. Öğretmen elektromanyetik dalgaların yayılımını açıklar ve genel özelliklerini listeler. Tüm elektromanyetik dalgaların boşlukta ışık sürati ile yayıldığını vurgular. Soru cevap veya beyin fırtınası gibi tekniklerden biri ile elektromanyetik dalgaların niteliklerini öğrencilerin tahmin etmelerini sağlayabilir. Elektromanyetik dalgaların frekans, sürat, dalga boyu ve enerji değişkenlerini içeren hazır veri seti verebilir. Öğrenciler veri seti üzerinden frekans ve dalga boyu değişkenleri ile

elektromanyetik dalgaların enerjisini ilişkilendirir. Elektromanyetik dalgaların enerji, frekans ve dalga boyu niteliklerini belirler. Hazır veri seti üzerinden farklı ortamların elektromanyetik dalgaların süratine etkisini belirler **(OB1, OB7)**. Öğrenciler, öğretmen rehberliğinde gruplara ayrılarak elektromanyetik dalga spektrumunda yer alan radyo dalgaları, mikrodalga, kızılötesi ışınlar, görünür ışık, morötesi ışınlar, x ışınları, gama ışınlarını araştırır. Her grup ayrı bir dalga türünü araştırmak üzere grup üyeleriyle görev paylaşımı yapar **(SDB2.2)**. Araştırma sonucu sınıfta paylaşılarak öğrencilerin dalga türlerini ayrıştırmaları ve gruplandırmaları sağlanır **(OB1)**. Öğrenciler elektromanyetik spektrumu oluşturan dalgaları adlandırır. Öğretmen; tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid ya da açık uçlu soruların olduğu çalışma yaprağı ile değerlendirme yapabilir.

FİZ.12.3.6

Öğretmen, Newton'ın ışığın prizmada renklere ayrılmasına ilişkin yaptığı çalışmaları ve günlük hayatta gökkuşağının oluşumu gibi olayları kullanarak öğrencilerin dikkatini çekebilir. Öğrenciler simülasyon, deney veya görseller kullanarak ışık renklerinin dalga boyuna göre değiştiğini bulur **(OB1)**. Öğretmen cisimlerin farklı renklerde görünme nedenlerini ışığın yansıması ile ilişkilendirerek açıklar. Işık spektrumunu oluşturan renklerin dalga boyuna ilişkin hazır veri setini kullanarak açıklamalar yapar. Öğrenciler, ışıktaki renkleri araştırarak ana ve ara ışık renklerini bulur **(E3.4)**. Renklerin birleşimi ile ilgili sınıf içi etkinlikler yapabilir. Öğrenciler ana ışık renklerinin birleşiminden tüm renkli ışıkların oluşabileceğine ilişkin genelleme yapar **(OB1)**. Öğretmen yapılandırılmış grid, tanılayıcı dallanmış ağaç veya açık uçlu sorulardan yararlanarak değerlendirme yapabilir.

FİZ.12.3.7

Öğretmen, mekanik ve elektromanyetik dalga türlerinin günlük hayatta kullanıldıkları yerlere ilişkin görsellerde kullanılan dalga türlerini öğrencilerin ön bilgilerinden faydalanarak belirtmelerini isteyebilir. Öğrenciler mekanik ve elektromanyetik dalga türlerinin kullanıldığı cihazlardan bir tanesine ilişkin araştırmalarında kullanacakları kaynaklara arkadaşları ile fikir alışverişi yaparak karar verir **(E2.4, E3.9, SDB1.2)** ve bu kararını uygular **(D11.2, D16.1)**. Araştırmalarında sağlık alanında kullanılan ultrason, tomografi ve MR, askerî alanda kullanılan sonar ve radar, astronomi alanında kullanılan radyo teleskobu ve güvenlik alanında kullanılan X-ray ve metal dedektörü ile sınırlı kalınır. Öğrenciler, belirledikleri cihazın kullanım alanlarına, yöntemlerine ve bu cihazlarda kullanılan dalga türlerine ilişkin birbirlerine sorular sorar **(E3.8)**. Öğrenciler belirledikleri sorulara ilişkin bilgi toplar **(KB2.6)**. Öğrenciler topladığı bilgilerin doğru olup olmadığını farklı kaynakları kullanarak değerlendirir **(OB1)**. Topladığı bilgiler ile belirledikleri cihaza ilişkin poster hazırlayarak sınıf arkadaşlarına sunum yapabilir. Öğrenciler araştırdıkları cihazı, insan ve çevre sağlığı, kişisel mahremiyet **(D8.2)**, askeri alanda Türkiye'nin bağımsızlığı ve korunması konularıyla ilişkilendirerek çıkarımda bulunur **(SDB3.3)** ve bu çıkarımlarına sunumlarında yer verir **(D3.1, D19.4, OB1)**. Öğrenciler, belirledikleri cihazın kullanım alanlarına ve cihazlarda kullanılan dalga türlerine ilişkin çıkarımlar yapar. Öğretmen, performans görevi olarak mekanik veya elektromanyetik dalgaların kullanıldığı cihazlara ilişkin öğrencilerin hazırladıkları ve sundukları posterleri değerlendirebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Elektromanyetik spektrumda frekans sınırlarının net olmadığı, bazı dalgaların iki bölgede birden yer aldığı örnekleri araştırmaları istenebilir.

*Mekanik veya elektromanyetik dalgaların uygulamalarına ilişkin araştırmaya cihazın çalışma prensipleri eklenebilir.

*Elektromanyetik dalgaların polarizasyonu ve tıbbi görüntüleme cihazlarının çalışmalarında elektromanyetik ve mekanik dalgaların birbirine transdüserler ile dönüşümü hakkında araştırma yapılabilir.

Destekleme Girişim ve kırınım ile ilgili deney düzenekleri öğrencilere hazır verilebilir. Girişim olayının incelenmesinde mekanik dalgalar ile ilişkili analoji kullanılabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.

4. ÜNİTE: MADDE VE DOĞASI

Bu ünitede öğrencilerin modern fiziğin temelini oluşturan Planck sabitinin etkisini siyah cisim ışıması olgusu üzerinden sorgulamaları, fotoelektrik etki ve foton kavramına ilişkin akıl yürütmeleri, fotoelektrik etkinin uygulamaları, yarı iletkenler ve süper iletkenlerin kullanım alanları ve önemi konusunda sorgulama yapmaları, standart modelin bileşenlerini çözümleyerek Modern Atom Teorisi ile ilgili bilgileri yapılandırmaları amaçlanmaktadır.

DERS SAATİ 34

ALAN BECERİLERİ -

KAVRAMSAL BECERİLER KB2.4. Çözümleme, KB2.8. Sorgulama, KB2.13. Yapılandırma, KB2.16. Muhakeme (Akıl Yürütme)(KB2.16.1. Tümevarımsal Akıl Yürütme)

EĞİLİMLER E2.2. Sorumluluk, E2.5. Oyunseverlik, E3.5. Açık Fikirlilik, E3.8. Soru Sorma, E3.10. Eleştirel Bakma

PROGRAMLAR ARASI BİLEŞENLER

Sosyal-Duygusal Öğrenme Becerileri SDB1.1. Kendini Tanıma (Öz Farkındalık), SDB1.2. Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme), SDB2.1. İletişim, SDB2.2. İş Birliği, SDB2.3. Sosyal Farkındalık, SDB3.3 Sorumlu Karar Verme

Değerler D3. Çalışkanlık, D4. Dostluk, D5. Duyarlılık, D9. Merhamet, D10.Mütevazılık, D13. Sağlıklı Yaşam, D15. Sevgi, D17. Tasarruf

Okuryazarlık Becerileri OB1. Bilgi Okuryazarlığı, OB2. Dijital Okuryazarlık, OB3. Finansal Okuryazarlık, OB4. Görsel Okuryazarlık, OB5. Kültür Okuryazarlığı, OB7. Veri Okuryazarlığı, OB8. Sürdürülebilirlik Okuryazarlığı, OB9. Sanat Okuryazarlığı

DİSİPLİNLER ARASI İLİŞKİLER Görsel Sanatlar, Kimya, Matematik, Tarih

BECERİLER ARASI İLİŞKİLER KB2.6. Bilgi Toplama, KB2.9. Genelleme, KB2.16.2. Tümdengelimsel Akıl Yürütme, KB3.3. Eleştirel Düşünme

ÖĞRENME ÇIKTILARI VE SÜREÇ BİLEŞENLERİ

FİZ.12.4.1. Planck sabitinin modern fiziğin doğuşundaki etkisini çözümleyebilme

a) *Planck sabitinin modern fiziğin ortaya çıkışındaki etkisini siyah cisim ışıması olgusu üzerinden belirler.*
b) *Planck sabiti ile fotoelektrik etkinin ilişkisini belirler.*

FİZ.12.4.2. Fotoelektrik etkinin bağlı olduğu koşullar ve foton kavramına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) *Fotoelektrik etkinin bağlı olduğu değişkenleri gözlemler.*
b) *Fotoelektrik etkinin matematiksel modeline ulaşır.*
c) *Fotoelektrik etki ve foton kavramı arasındaki ilişkiyi geneller.*

FİZ.12.4.3. Fotoelektrik etkinin uygulamaları ile ilgili sorgulama yapabilme

a) *Fotoelektrik etkiyi tanımlar.*
b) *Fotoelektrik etki hakkında sorular sorar.*
c) *Fotoelektrik etkinin uygulamaları hakkında bilgi toplar.*
ç) *Fotoelektrik etkinin uygulamaları ile ilgili toplanan bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.*
d) *Fotoelektrik etkinin uygulamaları ile ilgili toplanan bilgiler üzerinde çıkarım yapar.*

FİZ.12.4.4. Yarı iletkenlerin kullanım alanlarını ve önemini sorgulayabilme

a) *Yarı iletkenleri tanımlar.*
b) *Yarı iletkenler hakkında sorular sorar.*
c) *Yarı iletkenler hakkında bilgi toplar.*
ç) *Yarı iletkenlerle ilgili toplanan bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.*
d) *Yarı iletkenlerle ilgili toplanan bilgiler üzerinden yarı iletkenlerin kullanım alanları ve önemine yönelik çıkarım yapar.*

FİZ.12.4.5. Süper iletkenlerin kullanım alanlarını ve önemini sorgulayabilme

a) *Süper iletkenleri tanımlar.*
b) *Süper iletkenler hakkında sorular sorar.*
c) *Süper iletkenler hakkında bilgi toplar.*
ç) *Süper iletkenlerle ilgili toplanan bilgilerin doğru olup olmadığını değerlendirir.*
d) *Süper iletkenlerle ilgili toplanan bilgiler üzerinden süper iletkenlerin kullanım alanları ve önemine yönelik çıkarım yapar.*

FİZ.12.4.6. Standart modelin bileşenlerini çözümleyebilme

a) *Standart modelde yer alan temel parçacıkları belirler.*
b) *Temel parçacıklar ve temel kuvvetler arasındaki ilişkileri belirler.*

FİZ.12.4.7. Modern Atom Teorisi ile ilgili bilgileri yapılandırabilme

a) *Atomun yapısındaki temel parçacıkları inceleyerek aralarındaki ilişkileri ortaya koyar.*
b) *Temel parçacıklarla ilgili bilgilerini kullanarak atomun yapısını ortaya koyar.*

FİZ.12.4.8. Nükleer enerjiyi sorgulayabilme

a) *Nükleer enerjiye ilişkin merak ettiği konuyu tanımlar.*
b) *Nükleer enerjiye ilişkin sorular sorar.*
c) *Nükleer enerji hakkında bilgi toplar.*
ç) *Nükleer enerjiye ilişkin bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.*
d) *Nükleer enerjiye ilişkin toplanan bilgiler üzerinden çıkarımlar yapar.*

İÇERİK ÇERÇEVESİ

Siyah Cisim Işıması
Fotoelektrik Etki
Yarı İletkenlik
Süper İletkenlik
Standart Model
Modern Atom Teorisi
Nükleer Enerji

Anahtar Kavramlar

fotoelektrik etki, foton, eşik enerjisi, yarı iletken, süper iletken, kuark, anti madde, büyük patlama, temel kuvvetler, atom, nükleon, fisyon, füzyon, iyonize radyasyon, iyonize olmayan radyasyon

ÖĞRENME KANITLARI (Ölçme ve Değerlendirme)

Öğrenme çıktıları; çıkış kartı (açık uçlu sorular), yapılandırılmış grid, poster, çalışma yaprağı, tanılayıcı dallanmış ağaç, yapılandırılmış grid, görsel tasarım (yapboz) aracılığıyla değerlendirilebilir.

Işığın tanecik modeli, Planck sabitinin anlamı ve fotoelektrik etkinin uygulamaları hakkında açık uçlu sorulardan oluşan bir çıkış kartı verilebilir. Yarı iletken devre elemanlarının görselleri, simgeleri veya kullanım alanlarını kapsayan yapılandırılmış grid kullanılabilir. Yarı iletken malzemelerin tarihsel gelişimi konulu bir poster hazırlayıp sunmaya yönelik performans görevi verilebilir. Poster ve sunumun değerlendirilmesinde dereceli puanlama anahtarı kullanılabilir. Süper iletkenlerin kullanım alanları hakkında farklı soru türlerinden oluşan çalışma yaprağı verilebilir. Değerlendirmelerde öz, akran veya grup değerlendirme formu kullanılarak çeşitlilik sağlanabilir. Temel parçacıklar ve temel kuvvetler hakkındaki bilgileri içeren yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç gibi araçlar kullanılabilir. Atomu oluşturan parçacıkların kuarklarla nükleonları, nükleonlarla ve elektronlarla atomu, bozonlar yardımıyla etkileşimini görselleştiren bir yapboz tasarlamaları performans görevi olarak istenebilir. Test, yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç puanlama anahtarı ile; performans görevi ise dereceli puanlama anahtarı ile değerlendirilebilir. Performans görevi ile yazılı yoklamalar sonuç değerlendirmede kullanılabilir.

ÖĞRENME-ÖĞRETME YAŞANTILARI

Temel Kabuller

Öğrencilerin elektrik akımı ile ilgili temel bilgileri, iletkenlik ve yalıtkanlık kavramlarını, iletkenlik ve yalıtkanlık kavramlarının hangi koşullarda tanımlandığını ve atom modellerini bildiği kabul edilmektedir.

Ön Değerlendirme Süreci

Öğrencilerin elektrik akımı ile ilgili temel bilgilerine, elektriksel olarak iletkenlik ve yalıtkanlık kavramlarına, atom modellerine ilişkin ön bilgilerinin belirlenmesi amacıyla sorular sorulabilir.

Köprü Kurma

Günlük hayattaki iletken ve yalıtkan malzemeler ile yarı iletken ve süper iletken malzemeler arasında ilişki kurulabilir. Klasik fiziğin yetersiz kaldığı durumları açıklayabilmek için yapılan çalışmalar sonucunda modern fiziğin ortaya çıktığı ifade edilebilir. Günlük hayatta modern fiziğin uygulamalarından örnekler verilebilir.

Öğrenme-Öğretme Uygulamaları

FİZ.12.4.1

Öğrencilere klasik fizik ve modern fizik ayrımı hatırlatılabilir. Klasik fiziğin cevap veremediği olgulardan kavramsal düzeyde söz edilebilir. Bu olgulardan ilkinin siyah cisim ışıması olduğu belirtilip öğrenciler bu konuda siyah cisim ışıması olgusunun çözüm öyküsünü ve kavramsal önemini içeren bir okuma parçasına yönlendirilebilir. Öğrenciler okuma parçası aracılığıyla ulaştıkları bilgileri yorumlayarak siyah cisim ışıması olgusu ile modern fizik ilişkisini fark eder **(OB1)**. Öğrencilerin siyah cisim ışıması olgusunun modern fiziğe etkisi ve termal kameralar gibi uygulamaları hakkında tartışmaları **(SDB2.2)** sağlanır. Öğrenciler, okuma parçası üzerinden özellikle Planck'ın siyah cisim ışıması olgusuna yaklaşımını ve Planck sabitini ortaya atarak olguyu çözmedeki etkisini belirler. Öğrenciler fotoelektrik etkinin varlığından haberdar edilebilir. Planck sabitinin fotoelektrik etkide kullanıldığını görmeleri sağlanabilir. Öğrenciler, Planck sabitinin fotoelektrik etkideki rolünü yüzeye gönderilen ışığın frekansı ile akım arasındaki ilişkiyi gösteren simülasyonlar veya animasyonlar üzerinden belirler **(KB2.9)**. Planck sabitinin modern fizikte kullanıldığı alanlar vurgulanarak Planck sabitine yönelik verilen örneklerde kavramsal düzeyle sınırlı kalınır.

FİZ.12.4.2

Öğrenciler, simülasyon veya animasyon gibi dijital içerikler yardımıyla **(OB2)** farklı metaller için fotoelektrik etkiyi ve eşik enerjisinin değişimini gözlemler. Simülasyon üzerinde aynı ve farklı frekanslarda ışık gönderilen aynı ve farklı tür yüzeylerdeki fotoelektrik etkiyi gözlemleyebilecekleri denemeler yapabilir. Öğretmen rehberliğinde topladıkları verilerden yararlanarak **(OB7)** fotoelektrik etkinin enerji ile ilgili olan matematiksel modeline ulaşır. Bulgularını ışığın tanecik modeli ile ilişkilendirerek foton kavramına ilişkin çıkarım yapar ve çıkarımlarını kullanarak fotoelektrik etkinin matematiksel modelini geneller. Foton kavramı, ışığın tanecik modeli bağlamında ele alınır ve fotonun kuantum özelliklerinin verilmesinden kaçınılır.

FİZ.12.4.3

Öğretmen soru cevap tekniği ile öğrencilerin ön bilgilerinden yararlanarak fotoelektrik etkiyi kendi cümleleriyle tanımlamalarını sağlar. Öğrenciler, fotoelektrik etkiye ilişkin merak ettikleri konular hakkında sorular sorar **(E3.8)**. Öğretmen rehberliğinde öğrenciler gruplara ayrılır **(SDB2.2)**. Her grup fotoelektrik etkinin güneş pilleri, fotoselli lambalar, alarm sistemleri, yangın ve duman dedektörleri gibi harekete veya ışığa duyarlı sistemleri içeren günlük hayattaki uygulamalarına ve fotoelektrik devrelerin çalışma prensipleri ile bunların hesaplamalarına ilişkin farklı kaynaklardan bilgi toplar **(D3.3)**. Gruplardan güneş pillerindeki ve çevreci enerji üretmede kullanılan **(D5.2, OB8)** güneş panellerindeki fotoelektrik etkiye ilişkin bilgisini yarı iletkenler ile ilişkilendirmeleri **(SDB1.1)** istenir. Öğrenciler fotoselli lambalar ve benzeri tasarruf amaçlı **(D17.2)** fotoelektrik sistemlerin sürdürülebilirlik açısından önemini tartışır **(SDB2.2)**. İş birlikli öğrenme yöntemiyle her grup topladığı bilgilerin doğruluğunu **(OB1)** ve güvenilirliğini eleştirel bir yaklaşımla **(D3.3, E3.10)** yorumlar ve fikir alışverişinde bulunur **(D4.4)**. Her grup topladığı bilgileri diğer gruplara sunabilir. Fotoelektrik etkinin günlük hayattaki rolüne yönelik çıkarımlarda bulunur. Öğrencilere ışığın tanecik modelini, fotoelektrik etkinin uygulamalarını ve Planck sabitinin anlamını yorumlayabilecekleri açık uçlu sorulardan oluşan bir çıkış kartı verilebilir.

FİZ.12.4.4

Sınıfa diyot, transistör, tristör, bütünleşik (entegre) devre gibi yarı iletken malzemelerden üretilmiş devre elemanlarının örnekleri getirilebilir. Öğrencilerin bu devre elemanlarını inceleyerek bunları devre kartı veya devre kartı görseli üzerinde göstermeleri sağlanabilir. Devre kartlarının kullanıldığı bilgisayarlar, cep telefonları, televizyonlar gibi elektronik aygıtların içinde yer alan bu devre elemanlarının yapıldığı malzemelerin yarı iletken olduğu belirtilir. Öğrenciler yarı iletkenlere ilişkin tahminlerine dayalı olarak tanımlama yapar. Öğrenciler, yarı iletken kavramı ve yarı iletken malzemelerin kullanım alanları ile ilgili sınıf

içinde ortaya atılan tahminleri temel alarak merak ettikleri konular hakkında sorular sorar **(E3.8)**. Öğretmen rehberliğinde öğrenciler gruplara ayrılır **(SDB2.2)**. Öğrenciler sordukları sorulara cevap bulmak için farklı dijital kaynaklardan grup hâlinde bilgi toplar **(OB1, OB2, SDB1.2)**. Bilgi toplarken diyot ve transistörlerin devredeki simgeleri, kullanım alanları ve devredeki işlevleri konusunda kavramsal düzeyde bilgilere de ulaşmaları istenir. İş birlikli öğrenme yöntemiyle her grup topladığı bilgilerin güvenilirliğini ve doğruluğunu eleştirel bakış açısıyla öğretmen rehberliğinde fikirlerini ifade ederek **(D3.3, E3.10, OB1, SDB2.1)** değerlendirir **(KB2.6)**. Gruplar topladıkları bilgileri sınıflandırır, değerlendirir ve diğer gruplara sunar. Öğrenciler, sunumlar sırasında yapılan tartışmalardan yarı iletken malzemelerin kullanım alanları ve günlük hayattaki önemi hakkında çıkarımlarda bulunur. Yarı iletkenlerle ilgili bilgilerin kapsamı, kavramsal düzeyde ve günlük hayata etkileri ile sınırlandırılır. Öğrencilere yarı iletken devre elemanları hakkında yapılandırılmış grid verilebilir. Gruplar, tarih disiplini ile ilişki kurarak yarı iletken malzemelerin tarihsel gelişimi konulu bir posteri performans görevi olarak hazırlayıp sunabilir. Poster hazırlanmasında istasyon tekniği kullanılabilir. Yarı iletkenlerin iç yapısı, bant kuramı ve yarı iletken eklemleri ile ilgili kısımlar kapsam dışında bırakılır.

FİZ.12.4.5

Öğretmen rehberliğinde öğrenciler, toplu taşımanın önemini **(D3.3)** daha ekonomik **(D17.2, OB3)**, daha çevreci **(D9.3)** ve sürdürülebilir **(OB8)** olmasıyla ilişkilendirerek beyin fırtınası yaparlar **(OB.5)**. Toplu taşımada kullanılan trenlerin görselleri gösterilerek süratlerini karşılaştırmaları istenebilir. Demir yolu taşıtlarının daha süratli gitmesini engelleyen etmenler ve bu etmenlerin en aza indirilmesinin yollarını tartışmaları **(SDB2.2)** ve akranları ile kendi düşünceleri arasındaki benzerlik ve farklılıkları belirlemeleri **(SDB2.3)** istenir. Manyetik kaldırma destekli (maglev) trenler tanıtılır. Manyetik kaldırma destekli trenlerin çalışma prensiplerine ilişkin öğrencilerin tahminde bulunmaları istenebilir. Öğrenciler, manyetik kaldırma destekli trenlerde kullanılan teknolojinin süper iletken adında bir malzemeye dayandığı bilgisi üzerinden düşün-eşleş-paylaş tekniği ile tartışarak süper iletkenin tanımını yapar. Öğrenciler, tahminleri temel alarak süper iletken kavramı ve süper iletken malzemelerin MR cihazları, süper iletken kablolar gibi kullanım alanları ile ilgili merak ettikleri konulara ilişkin sorular sorar **(E3.8)**. Öğretmen rehberliğinde öğrenciler gruplara ayrılır **(SDB2.2)**. Öğrenciler sordukları sorulara cevap bulmak için sınıf ortamında farklı kaynaklardan grup hâlinde bilgi toplar. İş birlikli öğrenme yöntemiyle her grup topladığı bilgilerin güvenilirliğini ve doğruluğunu eleştirel bakış açısıyla fikir alışverişinde bulunarak **(D3.3, D10.3, E3.10, OB1, SDB2.1)** değerlendirir. Her grup topladığı bilgileri diğer gruplara sunabilir. Öğrenciler, sunulan bilgiler çerçevesinde süper iletken malzemelerin kullanım alanları ve önemi hakkında tartışarak çıkarımlarda bulunur. Süper iletkenlerle ilgili bilgilerin kapsamı, kavramsal düzeyde ve günlük hayata etkileri ile sınırlandırılır. Süper iletken malzemeler hakkında farklı madde türlerinden oluşan bir çalışma yaprağı kullanılarak değerlendirme yapılabilir. Süper iletkenlerin iç yapısına ilişkin bilgiler kapsam dışında bırakılır.

FİZ.12.4.6

Evrenin oluşumu ile ilgili Büyük Patlama Teorisi'ne göre büyük patlamadan sonra temel parçacıkların oluştuğundan söz edilebilir. Evreni oluşturan temel parçacıklar hakkında bilgi edinmeye odaklanan CERN ve benzeri araştırma merkezlerinde yapılan deneylerle ilgili genel bilgi verilebilir. Bu deneylerin Büyük Patlama Teorisi ile ilişkisinden söz edilebilir. Öğrencilere deneylerle tespit edilen temel parçacıkların ve bu parçacıklar arası ilişkilerin Standart Model adında bir modelin unsurları olduğu bilgisi verilir. Öğrenciler Standart Model'i güvenilir kaynaklardan araştırır **(SDB1.2)** ve modelde geçen temel parçacıkları belirleyerek şematize eder **(OB4)**. Öğrencilerin maddelerin temelde aynı parçacıklardan

oluştuğu bilgisine ulaşması beklenir. Temel parçacıkların adları ve sınıflandırmaları ile sınırlı kalınır. Kuarkların birleşmesiyle oluşan hadronların türleriyle ilgili ayrıntıya girmeden varlığından söz edilir. Öğrenciler, ön bilgilerinde var olan doğadaki dört temel kuvvet ile bozonlar arasında ilişki kurup **(SDB1.1)** bu ilişkiye yönelik güvenilir kaynaklardan **(D3.3)** bilgi toplayarak temel kuvvetlerin maddenin oluşumundaki rolüne ilişkin çıkarımda bulunur **(OB1)**. Muhammed Abdüsselam'ın bu konuda çalışmalar yaptığı vurgulanır **(D15.2)**.Öğrencilere temel parçacıklar ve temel kuvvetleri içeren yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç verilebilir.

FİZ.12.4.7

Maddenin temel parçacıklardan oluştuğu vurgulanarak atomun yapısı hakkında öğrencilerin düşünmeleri sağlanır. Öğrenciler ön bilgilerini kullanarak temel parçacıklar arasında ilişki kurup **(SDB1.1)** bu ilişkiyi ortaya koyar **(KB2.16.2, OB1)**. Atomun kuantum mekaniksel özelliklerinden, Bohr atom modelinden ve matematiksel modellerden kaçınılır. Feza Gürsey ve Asım Orhan Barut'un atom fiziği konusunda çalışmalar yaptığı vurgulanır **(D15.2)**. Atomu oluşturan temel parçacıkların etkileşimlerini keşfederek Modern Atom Teorisi'ne göre atomun yapısını kimya disipliniyle de ilişki kurarak açıklar. Bu ilişkiyi ortaya koyarken yaratıcı drama, rol oynama gibi tekniklerden biri **(E2.5, OB9)** kullanılır. Öğrencilerden atomu oluşturan parçacıkların kuarklardan atoma kadar olan etkileşimini yapboza dönüştürerek görselleştiren bir tasarım içeren performans görevi istenebilir.

FİZ.12.4.8

Öğretmen, Câbir bin Hayyân'ın atomun parçalanması ile ilgili öngörüsünü veya Einstein'ın atom bombasının kullanımı konusundaki düşüncelerini paylaşarak dikkat çekilir. Öğretmen, Behram Kurşunoğlu'nu ve çalışmalarını tanıtır **(D15.2)**. Öğretmen, Sokrat semineri öğretim tekniği ile Einstein'ın Özel Görelilik Teorisi'nin sonuçlarından biri olan kütle-enerji eşdeğerliği ve radyasyon ilişkisi hakkında öğrencilere makale dağıtır veya bir video izletebilir. Öğrencilerden video ve makale hakkında saygı çerçevesinde tartışarak **(SDB2.2)** kütle-enerji eşdeğerliğine ve radyasyonun oluşumuna yönelik çıkarımlarda bulunmaları ister **(OB1)**. Öğretmen kimyasal reaksiyonlarda kütle korunurken nükleer reaksiyonlarda kütlenin korunmadığını belirterek öğrencilerden bu farklılığın sebeplerini tahmin etmelerini isteyebilir. Öğrenciler nükleer enerjiye ilişkin merak ettiği konuları tanımlar. Öğretmen tartışma, soru cevap veya beyin fırtınası tekniklerini kullanarak öğrencilerin açık fikirlilikle **(E3.5)** sorular sormasını sağlar **(E3.8)**. Öğretmen öğrencilerin nükleer enerji konusunda farklı fikirlerini altı şapkalı düşünme tekniğini kullanarak paylaşmalarını sağlar **(SDB2.1)**. Öğretmen rehberliğinde öğrenciler gruplara ayrılır **(SDB2.2)**. Gruplar nükleer santrallerin avantaj ve dezavantajları, radyasyondan korunma yolları ve sağlık için alınabilecek tedbirler **(D13.4)**, iyonize ve iyonize olmayan radyasyonlar hakkında tartışarak fikirlerini öne sürer. Bu konularla ilgili problemleri saptar ve alternatif çözüm yolları önerir **(SDB3.3)**. Öğrenciler sordukları sorulara ve tartışma sonuçlarının doğruluğuna ilişkin cevap bulmak için farklı kaynaklardan grup hâlinde bilgi toplar **(SDB1.2)**. İş birlikli öğrenme yöntemi ile **(SDB2.2)** her grup kendi içinde topladıkları bilgilerin güvenilirliği ve doğruluğu ile ilgili fikir alışverişinde bulunarak değerlendirme yapar **(OB1)**. Gruplar sorumlu oldukları araştırmaları sınıf arkadaşlarına sunar **(E2.2)**. Öğrenciler nükleer enerjiye ilişkin toplanan bilgiler üzerinden avantaj ve dezavantajları ile ilgili yargılarını temellendirir ve çıkarımlar yapar **(KB3.3, SDB3.3)**. Öğrencilere nükleer enerjinin elde edilme yöntemi, Türkiye ve diğer ülkelerdeki kullanımının yaygınlığı, ekonomiye katkısı, avantajları ve dezavantajları ile ilgili performans görevi verilerek öğrencilerin rapor hazırlamaları istenebilir.

FARKLILAŞTIRMA

Zenginleştirme

Öğrenciler, yarı iletken malzemelerin hangileri olduğunu ve bu malzemelerin türlerini araştırabilir. P ve N tipi yarı iletkenler, bunların oluşturduğu PN ve NP eklemleri ile bu eklemlerin birleşmesiyle meydana gelen PNP ve NPN yapıları hakkında araştırma yapılabilir. Eklemlemelerle oluşan devre elemanlarının devredeki kullanımı ve rolü hakkında poster hazırlanabilir. Yarı iletken malzemelerin mikroelektronik teknolojilerin gelişimine etkisi farklı açılardan araştırılabilir. CERN'de kullanılan parçacık hızlandırıcılarda kullanılan süper iletken teknolojisi ile ilgili araştırma yapılabilir. Ham maddelerden yarı iletken malzemelerin oluşturulma sürecini araştırmaları ve paylaşmaları istenebilir. Öğrencilerden Higgs bozonu hakkında araştırma yapmaları istenebilir.

*STEM eğitim yaklaşımı temelinde devre geliştirme kartları kullanılarak günlük hayat problemlerinin çözümüne yönelik ürün geliştirilebilir. Öğrencilerden atom teorilerinin tarihî gelişim sürecini değerlendirerek bunun Modern Atom Teorisi ile benzerlik ve farklılıklarını belirleyerek bir poster veya maket oluşturmaları istenebilir.

*Fotoelektrik etki ile çalışan bir düzenek tasarlamaları istenebilir. STEM basamakları uygulanarak süper iletken aracılığı ile manyetik kaldırmaya dayalı bir

düzenek kurulabilir.

Destekleme

Fotoelektrik etkideki, eşik enerjisi GSM faturalardaki minimum ödeme miktarına benzetilerek analoji yapılabilir. Planck sabiti, her türlü alışverişte ödenebilecek en küçük miktar olan para birimindeki 1 kuruşa benzetilerek analoji yapılabilir. Diyotun devreye düz ve ters bağlandığı durumda meydana gelen değişimi gösterebilecek bir gösteri deneyi yapılabilir. Diyotun devredeki rolü hakkında öğrencilerin deneyim kazanması sağlanabilir.

ÖĞRETMEN YANSITMALARI

Programa yönelik görüş ve önerileriniz için karekodu akıllı cihazınıza okutunuz.


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI


TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI